

Εργαστηριακή Αναφορά

Άσκηση ΑΤ1

Λεπτή υφή του ατόμου του Νατρίου.

Περίληψη

Στην παρούσα εργαστηριακή αναφορά παρουσιάζεται η ανάλυση και επεξεργασία της πειραματικής διεργασίας για την Άσκηση ΑΤ1 – Λεπτή υφή του ατόμου του Νατρίου. Μελετήθηκε το γραμμικό φάσμα του ατόμου του Νατρίου, και με την βοήθεια φασματοσκοπίου, προσδιορίστηκαν τα μήκη κύματος των φασματικών γραμμών αυτού στην περιοχή του ορατού φάσματος. Παρατηρήθηκε, επιπλέον, η διπλή φασματική γραμμή για την συχνότητα που αντιστοιχεί στο κίτρινο, λόγω του φαινομένου της λεπτής υφής, και προσδιορίστηκε πειραματικά η ενέργεια διαχωρισμού των δύο αυτών γραμμών. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα θεωρητικά αναμενόμενα.

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μπατατέγας

Αριθμός Μητρώου: 09121431

Ομάδα: Β4

Επιβλέπουσα: Κασσιανή Μανωλάτου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23 Απριλίου 2024

Εργαστηριακή Αναφορά

Άσκηση ΑΤ1

Λεπτή υφή του ατόμου του Νατρίου.

1. Εισαγωγή

1.1. Σκοπός

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η ποιοτική παρατήρηση της λεπτής υφής των φασματικών γραμμών του Na, και ο ποσοτικός προσδιορισμός της ενέργειας διαχωρισμού των γραμμών, με την μέθοδο της οπτικής φασματοσκοπίας.

1.2. Θεωρητική Βάση

1.2.1. Γραμμικά φάσματα διεγερμένων ατόμων & το άτομο του Νατρίου.

Όπως είναι γνωστό, από την σχέση $E = h\nu$, γίνεται δυνατή η ερμηνεία των γραμμικών φασμάτων των ατόμων, με αναφορά στις μεταβάσεις μεταξύ των διεγερμένων ενεργειακών καταστάσεων. Όπως έχουμε ξαναδεί ¹, η περιγραφή του φάσματος του ατόμου του Υδρογόνου γίνεται σύμφωνα με την σχέση:

$$\nu = R_\nu \cdot \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad R_\nu := \frac{-m_0 Z^2 e^4}{2\hbar^2 \cdot hc} : \text{σταθερά Rydberg}$$

όπου ν η συχνότητα που αντιστοιχεί στην ενεργειακή αποδιέγερση κατά την μετάβαση μεταξύ των σταθμών $m \rightarrow n$, όπου $n \geq m + 1$. Γράφοντας την παραπάνω σχέση σε «μονάδες φασματοσκοπίας» ($\nu \leftrightarrow \tilde{\nu} := 1/\lambda = \nu/c$ σε μονάδες cm^{-1} , ή Kayser), είναι:

$$\tilde{\nu} = R_H \cdot \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad R_H := R_\nu/c$$

1.2.2. Αλληλεπίδραση ηλεκτρονιακού spin και Στροφορμής στο άτομο του Υδρογόνου & ορισμός της λεπτής υφής των φασματικών γραμμών του.

Το άτομο του H περιγράφεται επαρκώς καλά από τον τύπο που αναφέρθηκε στο προηγούμενο εδάφιο, ο οποίος παίρνει στο H την μορφή:

$$E_n = \frac{-13.6}{n^2} \text{eV}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

και τα αντίστοιχα μήκη κύματος του γραμμικού φάσματος του H μπορούν να προσδιοριστούν πειραματικά με κοινό φασματόμετρο (όπως έγινε στην Άσκηση 28, για την σειρά Balmer στο ορατό). Με την αύξηση, όμως, της διακριτικής ικανότητας του φασματοσκοπίου, παρατηρείται μία *λεπτή υφή των φασματικών γραμμών*, που σημαίνει ότι οι εν λόγω γραμμές φαίνονται «διπλές». Η διπλή αυτή δομή των φασματικών γραμμών οφείλεται στην αλληλεπίδραση της ιδιοστροφορμής (spin) του ηλεκτρονίου, με την αντίστοιχη τροχιακή στροφορμή του. Αναλόγως με το αν οι μαγνητικές ροπές του spin και της τροχιακής στροφορμής είναι διατεταγμένες

¹ Βλ. εργαστηριακό οδηγό της Εργαστηριακής Άσκησης 27, «Οπτική Φασματοσκοπία», του μαθήματος «Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής» (ΣΕΜΦΕ, 5^ο εξάμηνο).

παράλληλα ή αντιπαράλληλα, οι φασματικές γραμμές αντιστοιχούν σε ελαφρώς διαφορετικές ενέργειες. Αυτό, μαζί με έναν σχετικιστικό διορθωτικό παράγοντα, οδηγεί στην λεπτή υφή των φασματικών γραμμών.

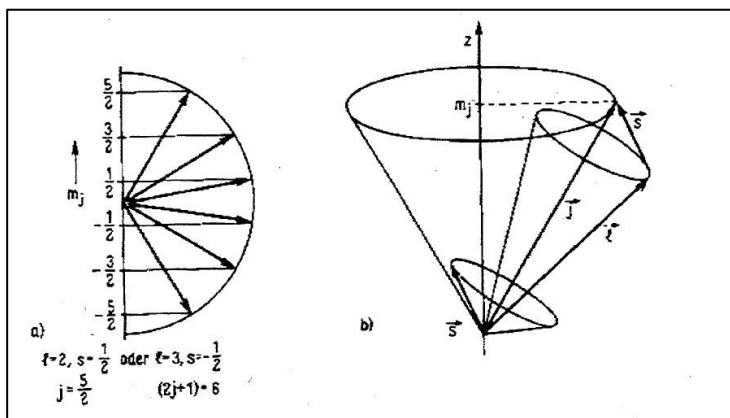
1.2.3. Λεπτή υφή φασματικών γραμμών στο άτομο του Υδρογόνου.

Αναλύοντας την κίνηση του ηλεκτρονίου στο άτομο του Υδρογόνου, μπορεί να αποδειχθεί με σχετικά απλό ηλεκτρομαγνητισμό (κάνοντας, μεταξύ άλλων, και χρήση του Νόμου Biot – Savart για την ένταση στοιχειώδους μαγνητικού πεδίου) ότι το δυναμικό αλληλεπίδρασης, V_{ls} , που οφείλεται στην αλληλεπίδραση του spin (κβαντικός αριθμός s) και της τροχιακής στροφορμής (κβαντικός αριθμός l) του ηλεκτρονίου, ισούται με:

$$V_{ls} = \frac{1}{2m^2c^2} \frac{1}{r} \frac{dV(r)}{dr} \cdot (\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}) \equiv \xi(r) \cdot (\mathbf{s} \cdot \mathbf{l})$$

όπου έχουμε ορίσει m η μάζα του ηλεκτρονίου, c η ταχύτητα του φωτός, r η (πολική) απόσταση του ηλεκτρονίου από τον πυρήνα (ο οποίος προσεγγίζεται ακίνητος, και η θέση του ταυτίζεται με την αρχή του συστήματος συντεταγμένων – lab frame), ενώ $V(r)$ είναι η συνάρτηση του ηλεκτρικού δυναμικού του πεδίου που παράγεται από την συνδυασμένη δράση πυρήνα – ηλεκτρονίου. Για το άτομο του H μία καλή προσέγγιση είναι το δυναμικό Coulomb, $V(r) = -Ze^2/r$.

Η εξάρτηση του παραπάνω τύπου από τον σχετικό προσανατολισμό των $\mathbf{s}$ και $\mathbf{l}$ είναι φανερή, ενώ η επιπλέον ενέργεια (που εξαρτάται άμεσα από το $\mathbf{s} \cdot \mathbf{l}$) προκαλεί σύζευξη των διανυσμάτων $\mathbf{l}$ και $\mathbf{s}$, γνωστή ως σύζευξη spin – στροφορμής. Λόγω, λοιπόν, της σύζευξης των χωρικών συντεταγμένων



Εικόνα 1.

με τις συντεταγμένες του spin, αναπτύσσεται ροπή $\mathbf{B}_l \times \boldsymbol{\mu}_s$ με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται συνεχώς η διεύθυνση των διανυσμάτων $\mathbf{l}$ και $\mathbf{s}$, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 (εδώ ο αναγνώστης παραπέμπεται στην Εργαστηριακή Άσκηση 8, «Παραμαγνητικός Συντονισμός Πυρήνων (NMR)», καθώς και στην «δυική» Άσκηση 9, «Παραμαγνητικός Συντονισμός Ηλεκτρονίων (EPR)»). Το διανυσματικό άθροισμα:

$$\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}$$

αποτελεί μία νέα μεταβλητή της κίνησης για την οποία ισχύουν οι διατηρητικές αρχές, έτσι, ώστε να μετατίθεται με την Χαμιλτονιανή, $[\mathbf{j}, \hat{H}] = 0$. Από τις συνθήκες κβάντωσης στον άξονα z , προκύπτει ότι είναι:

$$|\mathbf{j}|^2 = \hbar^2 \cdot j(j+1)$$

όπου ο κβαντικός αριθμός $j := \max(m_j)$ μπορεί να λάβει (λόγω της $m_j = m_l + m_s$) μόνο δύο τιμές $j = l + \frac{1}{2}$ (παράλληλος προσανατολισμός **l** και **s**) και $j = l - \frac{1}{2}$ (αντιπαράλληλος προσανατολισμός **l** και **s**).

Με βάση τα παραπάνω, και πάντα με την υπόθεση δυναμικού Coulomb, συμπεραίνουμε ότι για το άτομο του H η ενέργεια αλληλεπίδρασης spin – τροχιακής στροφορμής, μπορεί να εκφραστεί ως:

$$V_{ls} = \frac{e^2 \cdot \lambda_c^2}{2r^3}, \quad \lambda_c := \frac{\hbar}{m_0 c} \text{ (μήκος κύματος Compton)}$$

Για ενδοατομικές αποστάσεις $r \approx 1 \text{ \AA}$, αντικαθιστώντας στον παραπάνω τύπο, παίρνουμε ότι:

$$V_{ls} \approx 10^{-4} \text{ eV}$$

τιμή πολύ μικρότερη σε σχέση και με την χαμηλότερη ενέργεια διέγερσης του ατόμου του H ($E_1 = -13.6 \text{ eV}$). Για αυτό, στην Άσκηση 28, στην σειρά Balmer για το άτομο του H δεν παρατηρήθηκε καθόλου η λεπτή υφή. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου που αναπτύσσεται λόγω της τροχιακής στροφορμής του ηλεκτρονίου μπορεί ναδειχθεί ότι είναι της τάξης του 1 T.

Από την παραπάνω ανάλυση, συνεχίζοντας (επιλύοντας την εξ. Schrodinger), και λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικιστικό χαρακτήρα του ηλεκτρονίου, μπορεί να προκύψει ότι ο ενεργειακός διαχωρισμός, $\Delta E_{n,j}$, για την ενεργειακή στάθμη n , και για κβαντικό αριθμό $j = l \pm \frac{1}{2}$, ισούται με:

$$E_{n,j} = E_n + \Delta E_{n,j} = E_n \cdot \left[1 + \frac{(Z \cdot \alpha)^2}{n} \cdot \left(\frac{1}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} \right) \right], \quad j = l \pm \frac{1}{2}$$

όπου Z ο ατομικός αριθμός (στο άτομο του H είναι $Z = 1$), και α είναι η σταθερά της λεπτής υφής, η οποία είναι αδιάστατο μέγεθος, και ισούται με:

$$\alpha := \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137}, \quad \alpha^2 \approx 5.3 \cdot 10^{-5}$$

Ο δεύτερος όρος στην παραπάνω σχέση, καθορίζει το σχετικό μέγεθος του ενεργειακού διαχωρισμού των φασματικών γραμμών ως προς την (απόλυτη) ενέργειά τους. Επειδή ο παράγοντας που εξαρτάται από τα j και n είναι, γενικά, περίπου ίσος με 1 για άτομα όπως αυτό του H, το μέγεθος διαχωρισμού καθορίζεται κυρίως από το τετράγωνο της σταθεράς της λεπτής υφής, α^2 .

1.2.4. Μελέτη πολυηλεκτρονιακών ατόμων.

Για την περιγραφή πολυηλεκτρονιακού ατόμου, γίνεται χρήση του μοντέλου των «μη – αλληλεπιδρώντων σωματίων», το οποίο εν συνεχεία συμπληρώνεται (διορθώνεται) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δυνατές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων που απαρτίζουν το άτομο. Στο πλαίσιο του μοντέλου αυτού, θεωρούμε ότι οι αλληλεπιδράσεις που οφείλονται στις δυνάμεις Coulomb μεταξύ των ηλεκτρονίων,

μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα ενεργό δυναμικό, που για κάθε κινούμενο ηλεκτρόνιο, i , θα είναι της μορφής:

$$V_i(r_i) \sim \sum_{j \neq i} \int \frac{e^2}{r_{ij}} |\varphi_j(r_j)|^2 d^3 r_j$$

ώστε η εξίσωση Schrodinger για κάθε σωματίδιο να λάβει την μορφή:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{r_i} + V_i(r_i) \right] \varphi_i(r_i) \equiv \hat{H} \varphi_i(r_i) = E_i \varphi_i(r_i)$$

και για το σύνολο των ηλεκτρονίων είναι:

$$\left(\sum_{i=1}^N \hat{H}_i \right) \psi_N = E_N \psi_N, \quad \psi_N := \prod_{i=1}^N \varphi_i, \quad E_N := \sum_{i=1}^N E_i$$

όπου φ_i , E_i είναι η κυματοσυνάρτηση και ιδιοτιμή ενέργειας του ηλεκτρονίου i , και ψ_N , E_N είναι η συνολική κυματοσυνάρτηση και συνολική ενέργεια του συστήματος (ατόμου).

Το μοντέλο των μη – αλληλεπιδρώντων σωματίων αρκεί για να περιγράψει ικανοποιητικά την βασική κατάσταση πολυηλεκτρονιακών ατόμων, ωστόσο για την περιγραφή διεγερμένων καταστάσεων είναι απαραίτητο να ληφθούν αρκετές αλληλεπιδράσεις (μεταξύ πυρήνα – ηλεκτρονίων, ηλεκτρονίων – ηλεκτρονίων, spin – τροχιακής στροφορμής, spin – spin, κλπ.). Από αυτές, οι πιο σημαντικές είναι οι εξής:

- i. Ελκτικές δυνάμεις Coulomb μεταξύ πυρήνα και ηλεκτρονίων:

$$V_{Ke} = - \sum_{i=1}^N \frac{Ze^2}{r_i}$$

- ii. Απωστικές δυνάμεις Coulomb μεταξύ των ηλεκτρονίων:

$$V_{ee} = - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{i-1} \frac{e^2}{r_{ij}}$$

- iii. Αλληλεπίδραση τροχιακής στροφορμής και ιδιοστροφορμής (spin):

$$V_{sl} = - \sum_{i=1}^N \frac{1}{2m^2 c^2} \frac{1}{r_i} \frac{dV(r)}{dr_i} \cdot (\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{l}_i)$$

- iv. Η επίδραση του συμμετρικού ή αντισυμμετρικού (parity) της κυματοσυνάρτησης στην ενέργεια Coulomb.

Από τους παραπάνω παράγοντες, οι υπ' αριθμόν i, ii και iv είναι οι πιο σημαντικοί, ενώ ο παράγοντας iii αποκτά βαρύτητα αυξανόμενου του πλήθους των ηλεκτρονίων (δηλ. αυξανόμενου του Z).

Γενικά, οι ενέργειες διεγερμένων καταστάσεων των πολυηλεκτρονιακών ατόμων εξαρτώνται από την αλληλεπίδραση των στροφορμών των ηλεκτρονίων εξωτερικών, μη – συμπληρωμένων ατομικών στοιβάδων, και από τον «χαρακτήρα» (parity) της κυματοσυνάρτησης. Όταν η ενέργεια αλληλεπίδρασης της τροχιακής στροφορομής με το spin του ενός ηλεκτρονίου είναι σχετικά «μικρή», παρατηρείται *σύζευξη* των τροχιακών στροφορμών σε μία *συνολική στροφορμή*, $\mathbf{L}$, και των ιδιοστροφορμών (spins) σε μία *συνολική ιδιοστροφορμή*, $\mathbf{S}$, με αποτέλεσμα η συνολική στροφορμή να είναι:

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$$

όπου είναι:

$$\mathbf{L} = \sum_{i=1}^N \mathbf{l}_i, \quad \mathbf{S} = \sum_{i=1}^N \mathbf{s}_i$$

Αυτό το είδος σύζευξης είναι γνωστό ως *σύζευξη – LS*, ή *σύζευξη Russel – Saunders*, και αποτελεί τον συνήθη τρόπο σύζευξης σε άτομα με σχετικά μικρό ατομικό αριθμό Z , όπως είναι και το άτομο του Na που μας ενδιαφέρει. Κατ’ αναλογία με το μονοηλεκτρονιακό μοντέλο για το άτομο του H (βλ. εδάφιο 1.2.3), στην πολυηλεκτρονιακή περίπτωση, η ενέργεια αλληλεπίδρασης της *συνολικής τροχιακής στροφορομής* με την *συνολική ιδιοστροφορμή*, ορίζεται ως:

$$V_{LS} \sim \frac{1}{r} \frac{dV(r)}{dr} (\mathbf{S} \cdot \mathbf{L})$$

Για την ενεργειακή διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών φασματικών γραμμών της λεπτής υφής του φάσματος του πολυηλεκτρονιακού ατόμου (μικρού Z) είναι:

$$\Delta E_{J+1} - \Delta E_J = \frac{A_J}{2} \cdot [(J+1)(J+2) - J(J+1)] = A_J \cdot (J+1) \Leftrightarrow$$

$$\Delta E_{J+1} - \Delta E_J = A_J \cdot (J+1)$$

όπου ο παράγοντας A_J περιλαμβάνει το ολοκλήρωμα της συνάρτησης δύναμης $F(r) \sim \frac{1}{r} \frac{dV(r)}{dr}$. Άμεσα, παρατηρούμε την εξάρτησή της από την συνολική στροφορμή $(J+1)$ της ενεργειακά υψηλότερης κατάστασης. Αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο αφορά στην απόσταση των φασματικών γραμμών της λεπτής υφής, αποτελεί τον *Κανόνα του Lande*, και ισχύει *μόνον* σε περίπτωση σύζευξης LS. Συμπερασματικά, όταν η πειραματικά μετρούμενη (ενεργειακή) απόσταση μεταξύ των φασματικών γραμμών υπακούει τον κανόνα του Lande, αυτό θεωρείται *κριτήριο του ότι υπάρχει σύζευξη LS*.

1.2.5. Λεπτή υφή των φασματικών γραμμών & φαινόμενο Zeeman.

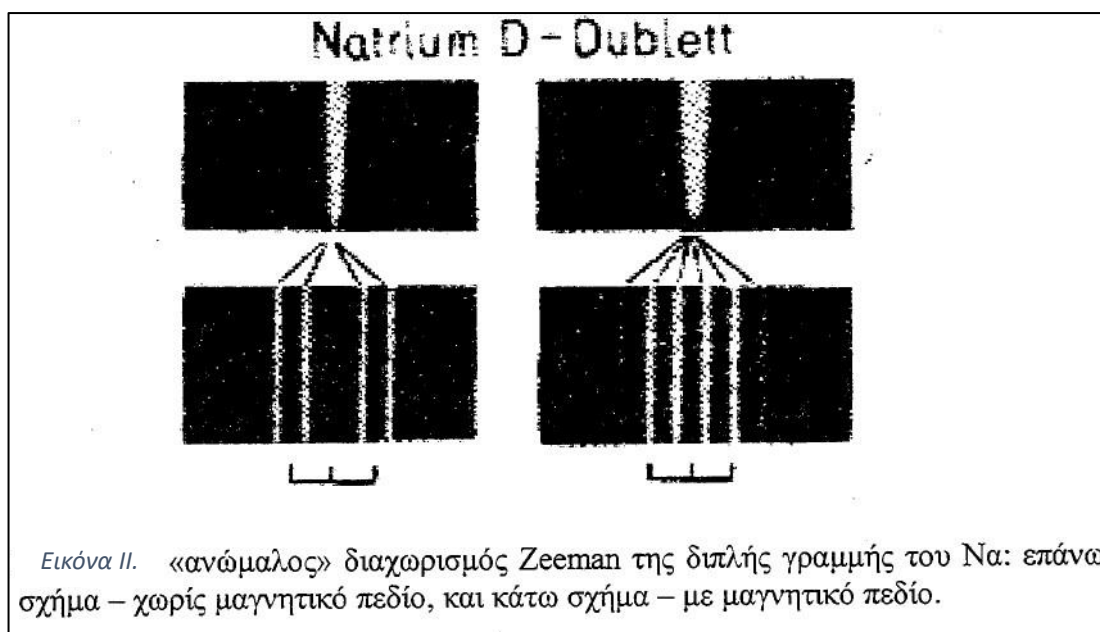
Όπως είδαμε, στο άτομο του H η μαγνητική διπολική ροπή, μ_j , που σχετίζεται με την συνολική στροφορμή $\mathbf{J} = \mathbf{l} + \mathbf{s}$, είναι:

$$\mu_j = \mu_s + \mu_l = -\frac{\mu_B}{\hbar} \cdot (\mathbf{s} + \mathbf{j})$$

και για ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο, η συνολική στροφορμή $\mathbf{J}$ εκφράστηκε ως άθροισμα του συνολικού spin $\mathbf{S}$ και την συνολικής τροχιακής στροφορμής $\mathbf{L}$. Έχοντας υπόψη την παραπάνω, υπό επίδραση ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου $\mathbf{B}$, οι φασματικές γραμμές διαχωρίζονται σε $2J + 1$ ισαπέχουσες γραμμές που αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιμές m_J , και που οι μεταξύ τους αποστάσεις είναι ανάλογες της έντασης $\mathbf{B}$. Επιπλέον, ο διαχωρισμός εξαρτάται από τον παράγοντα Lande, g_J , ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός για διαφορετικές ενεργειακές καταστάσεις.

Όταν η μη – διαχωρισμένη γραμμή του φάσματος αντιστοιχεί σε μετάβαση μεταξύ ενεργειακών καταστάσεων με spin $S = 0$, συμβαίνει να είναι $J = L$ και $g_J = 1$, περίπτωση η οποία αναφέρεται ως *ομαλό φαινόμενο Zeeman*. Κατά το ομαλό φαινόμενο Zeeman, τα spins των ηλεκτρονίων των καταστάσεων που συμμετέχουν στην μετάβαση δίνουν άθροισμα μηδέν, και ο παράγοντας Lande και των δύο καταστάσεων είναι κοινός και ίσος με 1, οπότε και οι ενέργειες διαχωρισμού σε m_J συνιστώσες θα είναι ίσες.

Αντιθέτως, στην περίπτωση που ο παράγοντας Lande έχει διαφορετικές τιμές για τις δύο συμμετέχουσες καταστάσεις, οι ενέργειες διαχωρισμού δεν είναι πλέον ίσες, και στο φάσμα εμφανίζονται όλες οι μεταβάσεις *διαχωρισμένες*. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε το *ανώμαλο φαινόμενο Zeeman*, και παρατηρούνται πολύ περισσότερες φασματικές γραμμές (Βλ. Εικόνα II).



1.2.6. Η λεπτή υφή των φασματικών γραμμών στο άτομο του Νατρίου.

Το άτομο του Na έχει 11 ηλεκτρόνια, και δομή $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$, ενώ το $3s^1$ ηλεκτρόνιο μπορεί να διεγερθεί εύκολα (ακόμα και να αποσπαστεί). Στην Εικόνα III φαίνεται το φάσμα απορρόφησης του ατόμου του Na.

Οι φασματικές γραμμές του Na οφείλονται στο $3s^1$ ηλεκτρόνιο, που το συμβολίζουμε και ως $3^2S_{1/2}$, για $n = 3$, $l = 0$, s υποστοιβάδα, με πολλαπλότητα κατάστασης 2, και

φλοιού με $l \neq 0$, θα έχει $L = 1$, $S = \frac{1}{2}$ οπότε $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \neq 0$. Το $\mathbf{J}$ μπορεί να πάρει μόνο δύο τιμές:

$$J = L \pm \frac{1}{2} = 1 \pm \frac{1}{2}$$

επομένως η διεγερμένη κατάσταση είναι χωρισμένη σε δύο επίπεδα, τα οποία προκύπτουν από τις διάφορες τιμές του J , δηλ. τις $^2P_{3/2}$ και $^2P_{1/2}$. Εύκολα μπορούν να προκύψουν τα μήκη κύματος που αντιστοιχούν στις παρακάτω αποδιεγέρσεις:

$$3^2P_{1/2} \rightarrow 3^2S_{1/2} : \lambda_{D_1} = 589.6 \text{ nm (Κίτρινη γραμμή } D_1)$$

$$3^2P_{3/2} \rightarrow 3^2S_{1/2} : \lambda_{D_2} = 589.0 \text{ nm (Κίτρινη γραμμή } D_2)$$

Για την ενεργειακή διαφορά των δύο γραμμών (Βλ. και Εικόνα IV), είναι:

$$\Delta E_{D_1, D_2} = 2.1 \cdot 10^{-3} \text{ eV} = 17 \text{ cm}^{-1} \text{ (Kayser)}$$

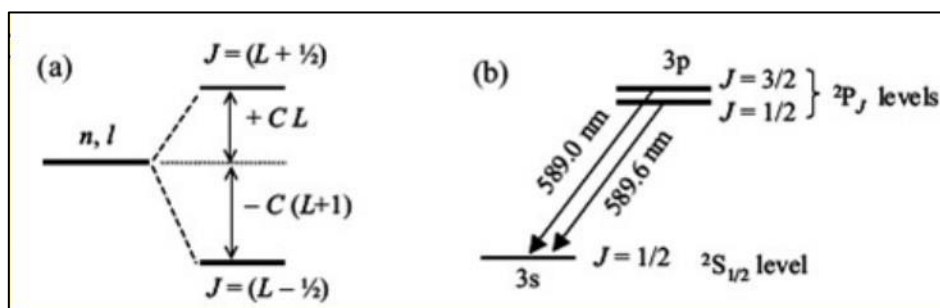
ενώ ο διαχωρισμός των δύο γραμμών είναι:

$$\Delta \lambda_{D_1, D_2} = 0.6 \text{ nm}$$

Σημειώνεται, τέλος, ότι το φάσμα πρώτης τάξης του Na περιλαμβάνει τα παρακάτω μήκη κύματος:

$$617.2 \text{ nm (κόκκινο)}, \quad 588.4 \text{ nm (κίτρινο)}, \quad 567.7 \text{ nm (κιτρινοπράσινο)}$$

$$514.1 \text{ nm (πράσινο)}, \quad 498.7 \text{ nm (πράσινο)}$$



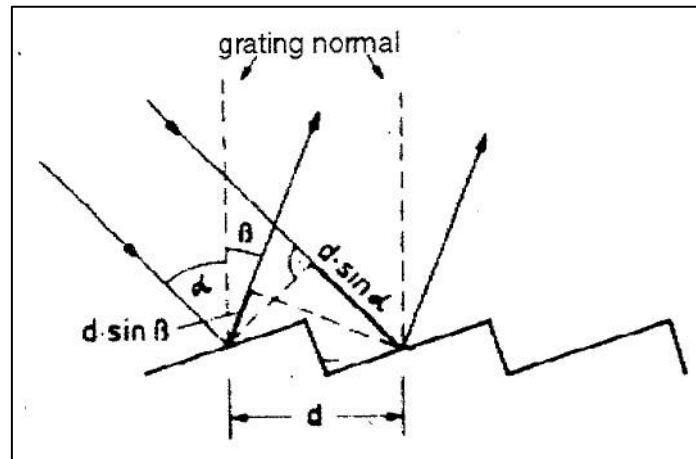
Εικόνα IV.

1.2.7. Σύντομη αναφορά στις διατάξεις οπτικών φραγμάτων.

Ένα οπτικό φράγμα, γενικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε διάταξη *ανάκλασης*, είτε σε διάταξη *διάδοσης*. Στην παρούσα εργασία, για την μελέτη της λεπτής υφής του ατόμου του Na θα χρησιμοποιηθεί *οπτικό φράγμα ανάκλασης*.

Γενικά, η δέσμη φωτός, η οποία αναλύεται στα από το οπτικό φράγμα, προσπίπτει υπό μία γωνία a και περιθλάται σε μία γωνία b , όπου και οι δύο γωνίες μετριοούνται ως προς την *κάθετη στην επιφάνεια του φράγματος* (*grating normal*, Βλ. Εικόνα V). Για το φαινόμενο της περιθλάσης (και της φασματοσκοπίας), οι γωνίες ενδιαφέροντος είναι οι $i = a - \theta$ και $r = b + \theta$, οι οποίες μετριοούνται ως προς την κάθετη στην επιφάνεια

του φράγματος, και θ η γωνία με την οποία έχουν χαραχθεί οι σχισμές (και αυτή ως προς την κάθετη...).



Εικόνα V.

Οι γωνίες i και r είναι, αντίστοιχα, οι γωνίες πρόσπτωσης και ανάκλασης ως προς την κάθετη στην επιφάνεια του φράγματος, και είναι ίσες, δηλ. $i = r$ (αποδεικνύεται εύκολα). Ισχύει η γενική σχέση των οπτικών φραγμάτων:

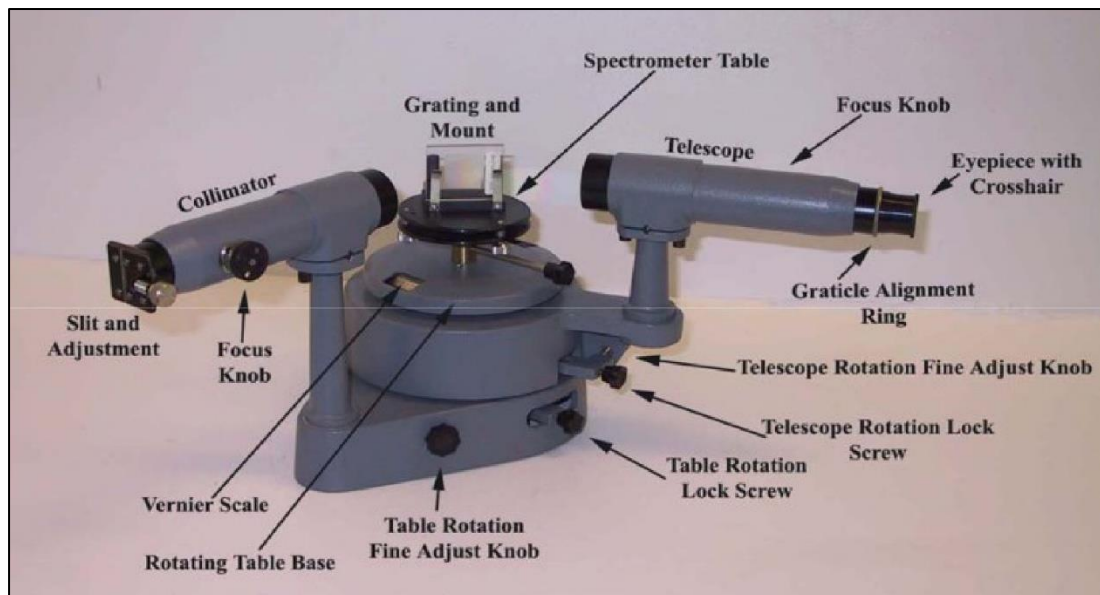
$$d \cdot (\sin(a_n) \pm \sin(b_n)) = n\lambda, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

όπου n η τάξη της συμβολής, a_n και b_n οι εκάστοτε γωνίες ανάκλασης και περίθλασης (ως προς την κάθετη στην επιφάνεια του φράγματος), και $d = 1/N$ η σταθερά του φράγματος (N είναι η πυκνότητα χαραγών). Το πρόσημο «+» διατηρείται όταν οι γωνίες a_n και b_n βρίσκονται στην ίδια πλευρά ως προς την κάθετη στην επιφάνεια του φράγματος, και το πρόσημο «-» στην περίπτωση που οι a_n και b_n βρίσκονται σε αντίθετη πλευρά ως προς την κάθετη. Η παραπάνω σχέση θα αξιοποιηθεί κατά κόρον στην πειραματική διαδικασία για την λήψη των απαραίτητων μετρήσεων.

2. Πειραματική Διάταξη & Μέθοδος

2.1. Πειραματική Διάταξη

Η πειραματική διάταξη είναι πανομοιότυπη (σχεδόν ίδια) με αυτή της Εργαστηριακής Άσκησης 28, «Οπτική φασματοσκοπία», και αξιοποιεί ένα *φασματοσκόπιο*, το οποίο περιλαμβάνει (Βλ. Εικόνα VI):



Εικόνα VI.

- Λυχνία ατμών Na, μαζί με το αντίστοιχο τροφοδοτικό της.
- Κατευθυντήρα, για «οδήγηση» της προσπίπτουσας δέσμης.
- Γωνιόμετρο με βερνιέρο.
- Τηλεσκόπιο, για την παρατήρηση της περιθλώμενης δέσμης.
- Οπτικό φράγμα, με σταθερά φράγματος $N = 1800 \text{ χαραγές} \cdot \text{mm}^{-1}$.

Το οπτικό φράγμα αξιοποιείται σε *διάταξη ανάκλασης* (Βλ. εδάφιο 1.2.7).

2.2. Πειραματική Μέθοδος

Η πειραματική μέθοδος αποσκοπεί στον πειραματικό προσδιορισμό των μηκών κύματος των περισσότερων γραμμών φάσματος εκπομπή του Na στο ορατό, καθώς και τον προσδιορισμό του διαχωρισμού της χαρακτηριστικής κίτρινης γραμμής, D_1 και D_2 (με μήκος κύματος $\lambda = 588.4 \text{ nm}$, βλ. και εδάφιο 1.2.6). Η πειραματική μέθοδος αξιοποιεί κάποιες συνήθεις τεχνικές του φασματοσκοπίου, αλλά και κάποιες πιο «εμπειρικές» (κυρίως για την εύρεση κάποιων σφαλμάτων), όπως θα δούμε παρακάτω.

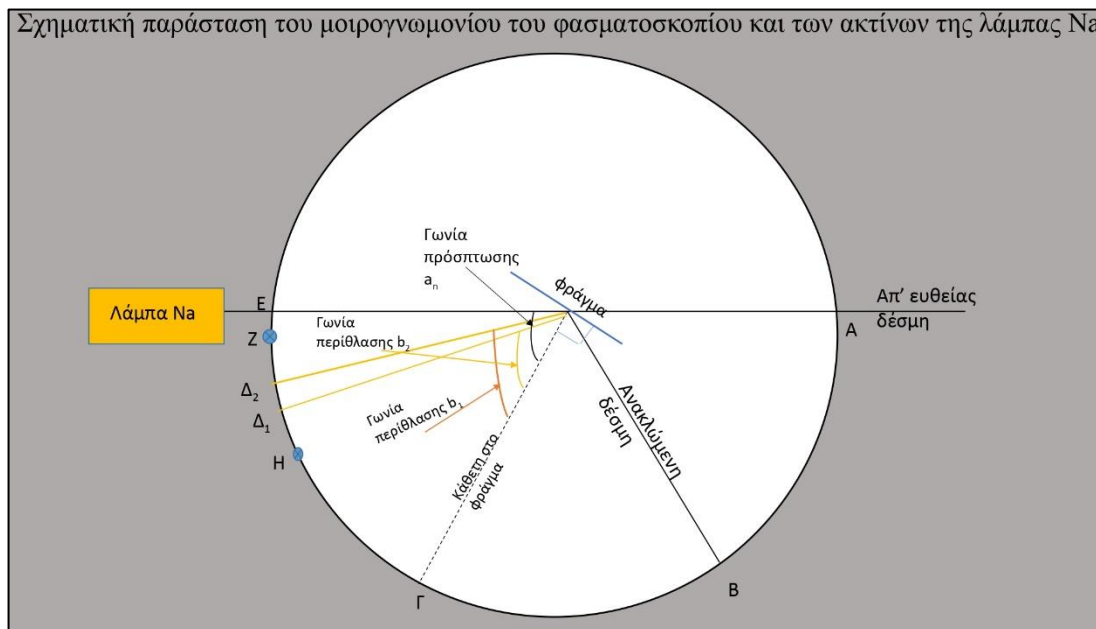
1. Αφού τοποθετηθεί το φράγμα ανάκλασης, για σταθερή θέση του φράγματος (με βιδωμένη την περιστρεφόμενη βάση), μετράμε με το τηλεσκόπιο και καταγράφουμε την γωνιακή ένδειξη, φ_{direct} , για την απευθείας δέσμη ². Από την μέτρηση αυτή,

² Ο λόγος που η απ' ευθείας δέσμη φαίνεται είναι επειδή η σχισμή της λάμπας Na επιτρέπει την διέλευση και παρατήρηση ακτίνας φωτός πάνω από το φράγμα, και έτσι μπορούμε να κάνουμε την εν λόγω

αφαιρώντας 180° βρίσκουμε την ένδειξη του γωνιομέτρου για την προσπίπτουσα δέσμη, $\varphi_{\text{προσπ}}$, από την σχέση:

$$\varphi_{\text{προσπ}} = \varphi_{\text{direct}} - 180^\circ$$

Σημειώνεται ότι η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ γωνιών και ενδείξεων, αποτυπώνεται γεωμετρικά στην Εικόνα VII.



Εικόνα VII.

2. Μετακινώντας το τηλεσκόπιο, εντοπίζουμε την ανακλώμενη δέσμη και καταγράφουμε την γωνιακή ένδειξη του γωνιομέτρου, $\varphi_{\text{ανακλώμενη}}$. Επειδή οι γωνίες πρόσπτωσης και ανάκλασης μετρώνται ως προς την κάθετη στην επιφάνεια του φράγματος, έχουμε ότι η γωνία πρόσπτωσης ως προς την κάθετη του φράγματος είναι:

$$a_{\text{προσπ}} = \frac{|\varphi_{\text{ανακλώμενη}} - \varphi_{\text{προσπ}}|}{2}$$

ενώ η γωνιακή θέση της καθέτου είναι:

$$\varphi_{\text{καθέτου}} = \varphi_{\text{προσπ}} - \frac{|\varphi_{\text{ανακλώμενη}} - \varphi_{\text{προσπ}}|}{2}$$

3. Στην συνέχεια, μετράμε με το τηλεσκόπιο την γωνιακή ένδειξη της δέσμης περίθλασης που μας ενδιαφέρει. Αν η γωνιακή ένδειξη μίας περιθλώμενης γραμμής είναι $\varphi_{\text{περιθλ}}$, τότε, με βάση την γωνιακή ένδειξη της καθέτου, η αντίστοιχη γωνία περίθλασης θα είναι:

$$b_{\text{περιθλ}} = |\varphi_{\text{καθέτου}} - \varphi_{\text{περιθλ}}|$$

μέτρηση χωρίς να βγάλουμε το φράγμα από την διάταξη. Κάτι αντίστοιχο είχε προκύψει και στην Άσκηση 28, «Οπτική φασματοσκοπία».

Οι γωνίες περίθλασης που θα μετρηθούν στο παρόν πείραμα θα είναι, πρωτίστως, οι γωνίες περίθλασης (πρώτης τάξης, $n_{\text{περιθλ}} = 1$) των δύο γραμμών (D_1 και D_2) που αντιστοιχούν στην λεπτή υφή του κίτρινου ($\lambda = 588.4 \text{ nm}$), καθώς και οι γωνίες περίθλασης για μία φασματική γραμμή (από τις δύο «πιο αγνά» παρατηρήσιμες) που αντιστοιχούν στο κόκκινο ($\lambda = 617.2 \text{ nm}$) και στο κιτρινοπράσινο ($\lambda = 567.7 \text{ nm}$).

Για τις γωνίες περίθλασης του κόκκινου και του κιτρινοπράσινου, έστω b_{red} και b_{yg} , ο υπολογισμός των μηκών κύματος γίνεται σύμφωνα με τον γνωστό τύπο:

$$\lambda_i = \frac{1}{N} [\sin(a_{\text{προσπ}}) + \sin(b_i)], \quad i \in \{\text{red, yg}\}$$

Για τις δύο γωνίες περίθλασης για το κίτρινο, b_{D_1} και b_{D_2} , από τον τύπο των οπτικών φραγμάτων, παίρνουμε τα αντίστοιχα μήκη κύματος:

$$\lambda_{D_1} = \frac{1}{N} [\sin(a_{\text{προσπ}}) + \sin(b_{D_1})], \quad \lambda_{D_2} = \frac{1}{N} [\sin(a_{\text{προσπ}}) + \sin(b_{D_2})]$$

όπου η γωνία πρόσπτωσης είναι κοινή (το φράγμα είναι στερεωμένο μαζί με την βάση), και το πρόσημο «+» διατηρείται διότι οι γωνίες $a_{\text{προσπ}}$, b_{D_1} και b_{D_2} βρίσκονται ως προς την ίδια πλευρά ως προς την κάθετη στο φράγμα (Βλ. Εικόνα VII).

4. Επειδή για τις δύο γραμμές D_1 και D_2 του κίτρινου, η γωνιακή διαφορά τους είναι *μικρότερη* από το σφάλμα 0.1° του γωνιομέτρου, ο προσδιορισμός των γωνιών περίθλασης b_{D_1} και b_{D_2} απαιτεί ένα «εμπειρικό τέχνασμα» επί της διάταξης. Αντί να μετρήσουμε τις γωνιακές ενδείξεις των εν λόγω γραμμών (οι οποίες θα φαίνονται ίδιες επί του γωνιομέτρου), μετράμε μία «μέση διαφορά» αυτών των γωνιών. Συγκεκριμένα, μετράμε με το γωνιόμετρο την γωνιακή απόσταση των βοηθητικών σημείων Z και H (Βλ. Εικόνα VII), τα οποία είναι τέτοια, ώστε η γωνιακή απόστασή τους να ισούται με το πενταπλάσιο της γωνιακής απόστασης μεταξύ των D_1 και D_2 . Ο «εμπειρικός» καθορισμός της γωνιακής απόστασης των D_1 και D_2 γίνεται στρέφοντας τον μικρομετρικό κοχλία έως ότου το σταυρόνημα να καλύψει την απόσταση από την μία γραμμή στην άλλη. Τότε, ως «μονάδα μέτρησης» αξιοποιούμε την γωνιακή μετατόπιση του κοχλία (π.χ. σημειώνοντας ένα σημάδι στο σημείο του που βρίσκεται «τέρμα πάνω», ή ακόμα πιο εμπειρικά, κρατώντας τον κοχλία «πάνω – κάτω» και βλέποντας πόσο έχει στραφεί η κατακόρυφος που ορίζει ο δείκτης με τον αντίχειρά μας...). Έχοντας κάνει αυτή την διαδικασία, σαρώνουμε μία φορά τις D_1 και D_2 , από την D_1 στην D_2 , και με βάση την «μονάδα στροφής», μετακινούμε το σταυρόνημα 2 τέτοιες μονάδες δεξιά της D_2 , προσδιορίζοντας το σημείο H. Ομοίως προσδιορίζεται και το σημείο Z, με σάρωση από την D_2 προς την D_1 .

Τελικά, η γωνιακή απόσταση μεταξύ των D_1 και D_2 ισούται με:

$$\Delta\varphi_{D_1, D_2} = \frac{1}{5} \cdot |\widehat{ZH}| = \frac{1}{5} \cdot |\varphi_Z - \varphi_H|$$

όπου φ_Z και φ_H οι γωνιακές θέσεις των Z και H επί του γωνιομέτρου, ενώ για τις γωνιακές θέσεις των ίδιων των γραμμών D_1 και D_2 είναι:

$$\varphi_{D_1} = \varphi_Z + \frac{2}{5} \cdot |\varphi_Z - \varphi_H|, \quad \varphi_{D_2} = \varphi_H - \frac{2}{5} \cdot |\varphi_Z - \varphi_H|$$

Για τις αντίστοιχες γωνίες περίθλασης σε σχέση με την κάθετη του φράγματος, θα είναι κατά τα γνωστά:

$$b_{D_1} = |\varphi_{\text{καθέτου}} - \varphi_{D_1}|, \quad b_{D_2} = |\varphi_{\text{καθέτου}} - \varphi_{D_2}|$$

Σημειώνεται ότι με την παραπάνω μέθοδο, το σφάλμα του οργάνου (γωνιομέτρου) μειώνεται 5 φορές ($0.1^\circ/5$), και το ίδιο ισχύει και για το δικό μας σφάλμα (που κάνουμε κατά τον «εμπειρικό» καθορισμό των Z και H).

5. Από τα μήκη κύματος των δύο κίτρινων φασματικών γραμμών, μπορεί να προσδιοριστεί ο ενεργειακός διαχωρισμός, $\Delta E_{D_1, D_2}$, από την σχέση:

$$\Delta E_{D_1, D_2} = hc \cdot \left(\frac{1}{\lambda_{D_2}} - \frac{1}{\lambda_{D_1}} \right)$$

και να συγκριθεί με την θεωρητικά αναμενόμενη τιμή του εδαφίου 1.2.6.

3. Εκτέλεση Πειράματος & Μετρήσεις

Η εκτέλεση του πειράματος, ακολουθεί τα όσα αναφέρθηκαν στο εδάφιο 2.2 παραπάνω, και συνοψίζεται παρακάτω, όπου παρατίθενται και οι αντίστοιχες πειραματικές μετρήσεις.

1. Αφού ενεργοποιηθεί η λυχνία του Na, αναμένουμε λίγα λεπτά ώστε να σταθεροποιηθεί η εκπομπή της. Αφού τοποθετήσουμε κατάλληλα το οπτικό φράγμα (κατά τα γνωστά) παρατηρούμε, στην συνέχεια, ποιοτικά το προκύπτον γραμμικό φάσμα του ατόμου του Na.

2. Αρχικά, για σταθερή θέση του φράγματος (με βιδωμένη την περιστρεφόμενη βάση), μετράμε με το τηλεσκόπιο και καταγράφουμε την γωνιακή ένδειξη, φ_{direct} , για την απευθείας δέσμη, όπου λαμβάνουμε:

$$\varphi_{direct} = (351.2 \pm 0.1)^\circ$$

όπου ως σφάλμα του γωνιομέτρου, λαμβάνεται η ελάχιστη υποδιαίρεσή του (ώστε να καλυφθούν τυχόντα σφάλματα που οφείλονται στην κακή ευκρίνεια των φασματικών γραμμών, και στην μη – βέλτιστη ευθυγράμμιση με το σταυρόνημα.

Από την μέτρηση αυτή, αφαιρώντας 180° βρίσκουμε την ένδειξη του γωνιομέτρου για την *προσπίπτουσα δέσμη*, $\varphi_{προσπ}$, από την σχέση:

$$\varphi_{προσπ} = \varphi_{direct} - 180^\circ = (171.2 \pm 0.1)^\circ$$

3. Στην συνέχεια, μετακινώντας το τηλεσκόπιο, εντοπίζουμε την ανακλώμενη δέσμη και καταγράφουμε την γωνιακή ένδειξη του γωνιομέτρου, $\varphi_{ανακλώμενη}$, λαμβάνοντας:

$$\varphi_{ανακλώμενη} = (47.0 \pm 0.1)^\circ$$

Σύμφωνα με το εδάφιο 2.2.2, η γωνία πρόσπτωσης ως προς την κάθετη του φράγματος είναι:

$$a_{προσπ} = \frac{|\varphi_{ανακλώμενη} - \varphi_{προσπ}|}{2} = 62.1^\circ$$

Και για το αντίστοιχο σφάλμα, από διάδοση έχουμε:

$$\delta a_{προσπ} = \frac{\delta |\varphi_{ανακλώμενη} - \varphi_{προσπ}|}{2} = \frac{\sqrt{(\delta \varphi_{ανακλώμενη})^2 + (\delta \varphi_{προσπ})^2}}{2}$$

$$\delta a_{προσπ} = 0.0707^\circ \stackrel{1 \Sigma \Psi}{\Rightarrow} \delta a_{προσπ} = 0.1^\circ$$

οπότε παίρνουμε:

$$\boxed{a_{προσπ} = (62.1 \pm 0.1)^\circ}$$

Και πάλι σύμφωνα με το εδάφιο 2.2.2, η γωνιακή θέση της καθέτου είναι:

$$\varphi_{\text{καθέτου}} = \varphi_{\text{προσπ}} - \frac{|\varphi_{\text{ανακλώμενη}} - \varphi_{\text{προσπ}}|}{2} = \varphi_{\text{προσπ}} - \alpha_{\text{προσπ}}$$

και ομοίως με παραπάνω προκύπτει ότι:

$$\boxed{\varphi_{\text{καθέτου}} = (109.1 \pm 0.2)^\circ}$$

3. Στην συνέχεια, μετράμε με το τηλεσκόπιο την γωνιακή ένδειξη της δέσμης περίθλασης που μας ενδιαφέρει. Αρχικά, για την κιτρινοπράσινη φασματική γραμμή (βλέπουμε αχνά και τις δύο...), επιλέγουμε αυτή που βρίσκεται «πιο αριστερά», δηλ. αυτή που έχει μικρότερο μήκος κύματος, και λαμβάνουμε την γωνιακή ένδειξη:

$$\varphi_{\text{περιθλ, yg}} = (117.4 \pm 0.1)^\circ$$

επομένως η αντίστοιχη γωνία περίθλασης ως προς την κάθετο του φράγματος είναι:

$$b_{yg} = |\varphi_{\text{καθέτου}} - \varphi_{\text{περιθλ, yg}}| = 8.3^\circ$$

και για το αντίστοιχο σφάλμα, κατά τα γνωστά από διάδοση, έχουμε:

$$\delta b_{yg} = \delta |\varphi_{\text{καθέτου}} - \varphi_{\text{περιθλ, yg}}| = \sqrt{(\delta \varphi_{\text{καθέτου}})^2 + (\delta \varphi_{\text{περιθλ, yg}})^2} = 0.2236^\circ$$

$$\stackrel{1 \Sigma \Psi}{\Rightarrow} \delta b_{yg} = 0.3^\circ$$

όπου στρογγυλοποιούμε προς τα άνω, ώστε το διάστημα σφάλματος να είναι εγγυημένο. Τελικά:

$$\boxed{b_{yg} = (8.3 \pm 0.3)^\circ}$$

Έπειτα, για την κόκκινη φασματική γραμμή (βλέπουμε αχνά και τις δύο...), επιλέγουμε αυτή που βρίσκεται «πιο δεξιά», δηλ. αυτή που έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος, και λαμβάνουμε την γωνιακή ένδειξη:

$$\varphi_{\text{περιθλ, red}} = (122.2 \pm 0.1)^\circ$$

Με όμοια διαδικασία με παραπάνω, λαμβάνουμε ότι η αντίστοιχη γωνία περίθλασης ως προς την κάθετο του φράγματος είναι:

$$\boxed{b_{\text{red}} = (13.1 \pm 0.3)^\circ}$$

4. Για τον προσδιορισμό των γωνιών περίθλασης των δύο κίτρινων γραμμών D_1 και D_2 ακολουθούμε την εμπειρική μέθοδο του εδαφίου 2.2.4. Διεξάγοντας την «εμπειρική μέθοδο» μπορούμε να πάρουμε ότι:

$$\varphi_Z = (119.8 \pm 0.1)^\circ, \quad \varphi_H = (119.3 \pm 0.1)^\circ$$

και από το εδάφιο 2.2.4, έχουμε ότι οι γωνιακές απόσταση μεταξύ των D_1 και D_2 επί του γωνιομέτρου ισούνται με:

$$\Delta \varphi_{D_1, D_2} = \frac{1}{5} \cdot |\widehat{ZH}| = \frac{1}{5} \cdot |\varphi_Z - \varphi_H| = 0.1^\circ$$

με αντίστοιχο σφάλμα (από διάδοση):

$$\delta(\Delta\varphi_{D_1,D_2}) = \frac{1}{5} \delta|\varphi_Z - \varphi_H| = \frac{\sqrt{(\delta\varphi_Z)^2 + (\delta\varphi_H)^2}}{5} = 0.02828^\circ$$

$$\stackrel{1\Sigma\Psi}{\Rightarrow} \delta(\Delta\varphi_{D_1,D_2}) = 0.03^\circ$$

όπου κρατήσαμε ένα σημαντικό ψηφίο, δεδομένου των πολλαπλών μη συστηματικών σφαλμάτων που επάγονται από την «εμπειρική μέθοδο» που ακολουθήθηκε. Τελικά:

$$\boxed{\Delta\varphi_{D_1,D_2} = (0.10 \pm 0.03)^\circ}$$

και ας παρατηρήσουμε ότι αυτή η διαφορά ισούται με το σφάλμα του γωνιομέτρου, και δεν είναι παρατήρηση σε άμεσες μετρήσεις με αυτό. Από το εδάφιο 2.2.4, για τις γωνιακές θέσεις των ίδιων των γραμμών D_1 και D_2 είναι:

$$\varphi_{D_1} = \varphi_Z + \frac{2}{5} \cdot |\varphi_Z - \varphi_H| = \varphi_Z + 2\Delta\varphi_{D_1,D_2}$$

$$\varphi_{D_2} = \varphi_H - \frac{2}{5} \cdot |\varphi_Z - \varphi_H| = \varphi_H - 2\Delta\varphi_{D_1,D_2}$$

και με τρόπο παρόμοιο με παραπάνω για τα σφάλματα, υπολογίζουμε ότι:

$$\boxed{\varphi_{D_1} = (120.0 \pm 0.2)^\circ, \quad \varphi_{D_2} = (119.1 \pm 0.2)^\circ}$$

Από τις παραπάνω γωνιακές θέσεις, υπολογίζουμε τις αντίστοιχες γωνίες περίθλασης σε σχέση με την κάθετη του φράγματος, κατά τα γνωστά:

$$b_{D_1} = |\varphi_{καθέτου} - \varphi_{D_1}|, \quad b_{D_2} = |\varphi_{καθέτου} - \varphi_{D_2}|$$

και μετά από πράξεις (και διάδοση σφαλμάτων, και κρατώντας ένα $\Sigma\Psi$ στα σφάλματα, στρογγυλοποιώντας προς τα άνω) μπορεί να προκύψει ότι:

$$\boxed{b_{D_1} = (10.3 \pm 0.3)^\circ, \quad b_{D_2} = (10.0 \pm 0.3)^\circ}$$

4. Ανάλυση & επεξεργασία μετρήσεων

1. Με βάση την μέθοδο του εδαφίου 2.2, και έχοντας προσδιορίσει τις γωνίες περίθλασης (τάξης $n_{\text{περιθλ}} = 1$) ως προς την κάθετο του φράγματος για την «μεγαλύτερη» κόκκινη, την «μικρότερη» κιτρινοπράσινη, και τις δύο κίτρινες φασματικές γραμμές του ατόμου του Na, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα αντίστοιχα μήκη κύματος, από την σχέση των φραγμάτων (βλ. και εδάφιο 2.2):

$$\lambda_i = \frac{1}{N} [\sin(a_{\text{προσπ}}) + \sin(b_i)], \quad i \in \{\text{red}, \text{yg}\}$$

$$\lambda_{D_1} = \frac{1}{N} [\sin(a_{\text{προσπ}}) + \sin(b_{D_1})], \quad \lambda_{D_2} = \frac{1}{N} [\sin(a_{\text{προσπ}}) + \sin(b_{D_2})]$$

όπου $N = 1800$ χαραγές/mm η πυκνότητα των σχισμών του οπτικού φράγματος (τιμή με αμελητέο σφάλμα), και $a_{\text{προσπ}} = (62.1 \pm 0.1)^\circ$. Θα υπολογίσουμε το μήκος κύματος για την κόκκινη φασματική γραμμή, και οι υπόλοιπες απλά θα δοθούν ως αποτέλεσμα. Έχουμε:

$$\lambda_{\text{red}} = \frac{1}{N} [\sin(a_{\text{προσπ}}) + \sin(b_{\text{red}})] = 616.898 \text{ nm}$$

Για το αντίστοιχο σφάλμα είναι:

$$\delta\lambda_{\text{red}} = \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{\pi}{180^\circ}\right) \cdot [\cos(a_{\text{προσπ}}) \cdot \delta a_{\text{προσπ}} + \cos(b_{\text{red}}) \cdot \delta b_{\text{red}}]$$

όπου ο παράγοντας $\frac{\pi}{180^\circ}$ εισάγεται για την μετατροπή μοιρών σε ακτίνια, ώστε να μπορούν τα σφάλματα των γωνιών να μπορούν να αντικατασταθούν σε μοίρες, όπως έχουν εξαχθεί (υπενθυμίζουμε ότι οι τύποι διάδοσης ισχύουν για σφάλματα γωνιών *μόνον* σε ακτίνια). Υπολογίζουμε ότι:

$$\delta\lambda_{\text{red}} = 3.286899 \text{ nm} \xrightarrow{1 \Sigma\Psi} \delta\lambda_{\text{red}} = 4 \text{ nm}$$

Συνολικά, έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

$$\boxed{\lambda_{\text{red}} = (617 \pm 4) \text{ nm}}, \quad \boxed{\lambda_{\text{yg}} = (571 \pm 4) \text{ nm}}$$

$$\boxed{\lambda_{\text{κίτρινο}}^{(D_1)} = (590 \pm 4) \text{ nm}, \quad \lambda_{\text{κίτρινο}}^{(D_2)} = (587 \pm 4) \text{ nm}}$$

όπου οι δύο τελευταίες μετρήσεις προέρχονται, αντίστοιχα, από τις γωνίες περίθλασης των γραμμών D_1 και D_2 . Οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές είναι:

$$\lambda_{\text{red}}^{\theta_{\text{εωρ}}} = 617.2 \text{ nm}, \quad \lambda_{\text{yg}}^{\theta_{\text{εωρ}}} = 567.7 \text{ nm}, \quad \lambda_{\text{κίτρινο}}^{\theta_{\text{εωρ}}} = 588.4 \text{ nm}$$

Παρατηρούμε ότι οι πειραματικές τιμές των μηκών κύματος για το κόκκινο και το κιτρινοπράσινο *συμφωνούν* με τις αντίστοιχες θεωρητικά αναμενόμενες. Σε ό,τι αφορά τις γραμμές του κίτρινου, επίσης τόσο η D_1 όσο και η D_2 δίδει μήκος κύματος που *συμφωνεί* με το θεωρητικά αναμενόμενο. Σε ό,τι αφορά την «επιτυχία» του πειράματος, πρέπει να σημειωθεί ότι η πειραματική μέθοδος που αξιοποιήθηκε και για τις δύο κίτρινες γραμμές είναι «εμπειρική», και κατά συνέπεια *μη-αξιόπιστη*. Τα παραπάνω πειραματικά αποτελέσματα για το κίτρινο είναι *επισφαλής* και η πραγματική τιμή του εν

λόγω μεγέθους έχει σημαντική πιθανότητα να βρίσκεται εκτός αυτών (τα διαστήματα έχουν χαμηλή εγγύηση).

2. Σύμφωνα με το εδάφιο 2.2.5, η ενέργεια διαχωρισμού (ενεργειακή διαφορά) των δύο γραμμών D_1 και D_2 ισούται με:

$$\Delta E_{D_1, D_2} = hc \cdot \left(\frac{1}{\lambda_{D_2}} - \frac{1}{\lambda_{D_1}} \right)$$

όπου $\lambda_{D_1} = \lambda_{\text{κίτρινο}}^{(D_1)} = (590 \pm 4) \text{ nm}$, $\lambda_{D_2} = \lambda_{\text{κίτρινο}}^{(D_2)} = (587 \pm 4) \text{ nm}$ από το προηγούμενο εδάφιο, ενώ είναι $hc = 1.23984193 \cdot 10^{-6} \text{ eV} \cdot \text{m}$. Υπολογίζουμε ότι:

$$\Delta E_{D_1, D_2} = hc \cdot \left(\frac{1}{\lambda_{D_2}} - \frac{1}{\lambda_{D_1}} \right) = 2.728 \cdot 10^{-3} \text{ eV}$$

και για το αντίστοιχο σφάλμα, έχουμε ότι:

$$\delta(\Delta E_{D_1, D_2}) = hc \cdot \delta \left(\frac{1}{\lambda_{D_2}} - \frac{1}{\lambda_{D_1}} \right) = hc \cdot \sqrt{\left(\frac{\delta \lambda_{D_2}}{\lambda_{D_2}^2} \right)^2 + \left(\frac{\delta \lambda_{D_1}}{\lambda_{D_1}^2} \right)^2} = 0.19034 \cdot 10^{-3} \text{ eV}$$

$$\stackrel{1 \Sigma \Psi}{\Rightarrow} \delta(\Delta E_{D_1, D_2}) = 0.2 \cdot 10^{-3} \text{ eV}$$

Τελικά, η πειραματική μέτρηση για την ενέργεια διαχωρισμού των δύο γραμμών του κίτρινου είναι:

$$\boxed{\Delta E_{D_1, D_2} = (2.8 \pm 0.2) \cdot 10^{-3} \text{ eV}}$$

Σύμφωνα με το εδάφιο 1.2.6, η αντίστοιχη θεωρητική τιμή είναι:

$$\Delta E_{D_1, D_2}^{\text{θεωρ}} = 2.1 \cdot 10^{-3} \text{ eV} = 17 \text{ cm}^{-1} \text{ (Kayser)}$$

Παρατηρούμε ότι η πειραματική τιμή δεν περιέχεται στο πειραματικό διάστημα σφάλματος, επομένως η θεωρητική και πειραματική τιμή δεν συμφωνούν. Αυτή η ασυμφωνία, όπως προαναφέρθηκε, οφείλεται στο ότι η πειραματική μέθοδος που αξιοποιήθηκε και για τις δύο κίτρινες γραμμές είναι «εμπειρική», και κατά συνέπεια μη -αξιόπιστη. Τα παραπάνω πειραματικά αποτελέσματα για το κίτρινο είναι επισφαλής και η πραγματική τιμή του εν λόγω μεγέθους έχει σημαντική πιθανότητα να βρίσκεται εκτός αυτών (τα διαστήματα έχουν χαμηλή εγγύηση).

3. Το οπτικό φράγμα έχει, όπως έχει αναφερθεί, σταθερά ίση με $N = 1800$ χαραγές/mm, τιμή που θέτει ένα όριο στα μήκη κύματος τα οποία μπορούν να παρατηρηθούν σε αυτό. Πράγματι, από την εξίσωση των οπτικών φραγμάτων είναι:

$$\lambda = \frac{1}{n} \frac{1}{N} [\sin(a_n) + \sin(b_n)] \leq \frac{2}{n \cdot N}$$

Επομένως για το συγκεκριμένο φράγμα, τα μήκη κύματος που μπορούν να παρατηρηθούν, για μία δεδομένη τάξη περίθλασης n , έχουν άνω όριο την τιμή:

$$\lambda \leq \frac{2}{n \cdot N} \approx \frac{1111 \text{ nm}}{n}$$

Για τάξη περίθλασης $n = 2$, πρέπει να είναι $\lambda \lesssim 555.5 \text{ nm}$. Επομένως, με το συγκεκριμένο οπτικό φράγμα, καθώς οι φασματικές γραμμές του ατόμου του Na έχουν μήκη κύματος τουλάχιστον μεγαλύτερα από το βαθύ πράσινο ($\lambda_{\text{Na}} \geq \lambda_{\text{πράσινο}} = 498.7 \text{ nm}$), μπορούν να παρατηρηθούν μόνο οι κροσσοί που αντιστοιχούν στο πράσινο (μήκη κύματος 498.7 nm και 514.1 nm, Βλ. και Εικόνα III). Για τάξη περίθλασης $n \geq 3$, τα αντίστοιχα μήκη κύματος που παρατηρούνται από το φράγμα της άσκησης είναι:

$$\lambda \lesssim \frac{1111 \text{ nm}}{n} \leq \frac{1111 \text{ nm}}{3} = 370.3 \text{ nm}$$

και έπεται ότι για τάξη περίθλασης $n \geq 3$ δεν μπορεί να παρατηρηθεί κανένας κροσσός περίθλασης του φάσματος του Na με το συγκεκριμένο οπτικό φράγμα.

Σε περίπτωση που παίρναμε μετρήσεις για την ενέργεια διαχωρισμού ανώτερων τάξεων, θα περιμέναμε οι αποστάσεις των διαχωρισμένων δεσμών της ίδιας φασματικής γραμμής να είναι μεγαλύτερες. Αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι η ενέργεια του διαχωρισμού θα ήταν μεγαλύτερη (προφανώς η ενέργεια διαχωρισμού θα είναι ίδια λαμβάνοντας υπόψιν την τάξη συμβολής στους τύπους μας), απλά θα μπορούσαμε να την υπολογίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, και άρα με μικρότερο σχετικό σφάλμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Φύλλο Μετρήσεων)